

Разумный Замысел

РАСКРЫВАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА СОТВОРЕНИЯ

№3 (3)

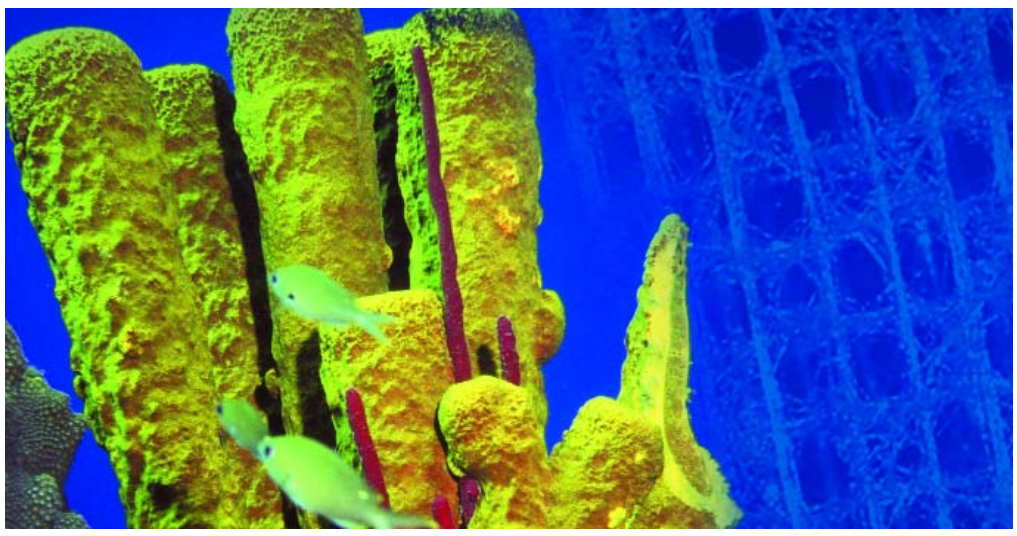
ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

МОРСКАЯ ГУБКА И ЕЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Губки строят стеклянные структуры, представляющие собой чудо инженерии

Когда вы последний раз говорили по телефону или подключались к Интернету, вы, скорее всего, использовали оптические волокна. Мы много слышим о них, но что именно они собой представляют?

Это очень тонкие волокна из стекла (всего вдвое толще человеческого волоса). Они состоят из стержня и оболочки, сделанной из другого вида стекла. **Свет путешествует внутри волокна и передает сигналы**, которые могут воспроизводить информацию (звук, изображение и т.д). Лучи света не покидают волокно, так как оболочка полностью отражает их обратно внутрь стержня.[1] Изобретение оптических волокон произвело в свое время революцию в сфере телекоммуникаций.



AP

Но вот, что интересно: морская губка Euplectella растит стеклянные спикулы, которые являются отличными оптическими волокнами.

Украшение морского дна

Губки относятся к примитивным беспозвоночным животным. Они крепко прикрепляются к морскому дну, проводя всю свою жизнь неподвижно. У губок нет тканей, органов, дыхательной или кровеносной системы. Они живут благодаря прокачиванию воды через свои пористые тела, извлекая маленькие питательные частицы и растворенные вещества. Все губки характеризуются многочисленными порами на внешней поверхности. Вода втягивается через эти поры, течет через трубчатые каналы и выходит через одно или несколько больших отверстий. **Губки ежедневно прокачивают огромное количество воды – до 20 000 раз превышающий их собственный объем (!)**

Существует около 6000 видов этих созданий. Многие губки образуют сложные и прекрасные формы – красочные трубки, вазы, корзины, цилиндры и т.д. Для поддержания таких структур, они обладают внутренним скелетом, построенным из игл (спикул). Интересно отметить, что эти простые создания умеют выстраивать свои спикулы из минеральных веществ или протеиновых волокон.[2]

Существует класс так называемых стеклянных губок, которые строят свой скелет из диоксида кремния (см. Рис 1). Они растят спикулы, которые удивительным образом соединяются вместе для построения «стеклянного домика».[2]

продолжение на странице 2

ИБО ТЫ СОТКАЛ ВНУТРЕННОСТИ МОИ

ВАШИ ВНУТРЕННИЕ ТУРБОМОТОРЫ

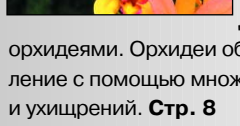
Двигатели современных скоростных автомобилей могут вращаться со скоростью до 6000 оборотов в минуту (100 раз в секунду). Подумайте о том, насколько это быстро. И все же, в нашем теле есть моторы, по сравнению с которыми такая скорость выглядит **замедленным воспроизведением.** В каждой клетке нашего тела, как и в каждой клетке любого организма, находится крошечный молекулярный механизм, называемый АТРсинтаза. (См.Рис 1). В чем же его предназначение? **Он вращается как мотор**, чтобы производить специальную энергетическую молекулу АТФ, которая является универсальным источником энергии для клетки.



AP

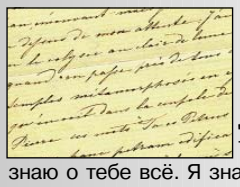
продолжение на странице 7

Сегодня в «Замысле»:



ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

Кадый из нас дышит около 20 000 раз в день или 8 миллионов раз в год. В наших легких находится около 500 миллионов альвеол, что дает общую площадь поверхности около 160 м^2 **Стр. 4–5**



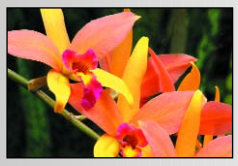
ПИСЬМО ОТ ОТЦА

Дитя моё, может быть, ты не знаешь Меня, но Я знаю о тебе всё. Я знаю, когда ты садишься и когда встаёшь.Мне известны все пути твои и даже волосы на твоей голове сочтены. **Стр. 5**



ДЖОН РЕЙ – ОСНОВАТЕЛЬ БИОЛОГИИ

Рей верил, что детали структурыи функций живых организмов были явным свидетельством Божественной мудрости. **Стр. 3**



ОРХИДЕИ... СВИДЕТЕЛЬСТВО СОЗДАТЕЛЯ

Дарвин был очарован орхидеями. Орхидеи обеспечивают себе опыление с помощью множества приспособлений и ухищрений. **Стр. 8**

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ТУКАН: УДИВИТЕЛЬНАЯ ПТИЦА СО СТРАННЫМ КЛЮВОМ

ПОЕЗД ЭВОЛЮЦИИ ДВИЖЕТСЯ НЕ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ

НАШИ ИНТЕРНЕТ–ПРОЕКТЫ:

Разумный Замысел
www.origins.org.ua

Библейское Открытие
www.BiblicalDiscovery.info

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ



AP

ЖЕНА КАИНА – КТО ОНА БЫЛА?

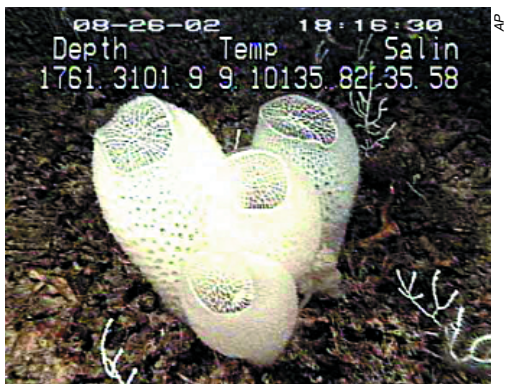
Мы даже не знаем её имени, но она обсуждалась на процессе Скоупс, упоминалась в кинокартинах «Наследуйте ветер»[1] и «Контакт»[2] и не сходила с языков во многих странах по всему свету в течение столетий. Скептики по отношению к Библии использовали вопрос о жене Каина не один раз, пытаясь дискредитировать книгу Бытия как подлинную историческую запись. Печально признавать, что большинство христиан не дали адекватного ответа на этот вопрос.

В результате мир часто видит их неспособными защитить Писание, как авторитетный источник и, таким образом, Христианскую веру. Например, на историческом процессе Скоупс 1925 года в Тенесси, Вильям Дженнингс Брайан, истец, выступающий за христианскую веру, не смог ответить на вопрос о жене Каина, заданный юристом Клоренс Дарроу.

продолжение на странице 6

МОРСКАЯ ГУБКА И ЕЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Самая известная разновидность этого класса – это вид Euplectella, известная еще как Цветочная корзина Венеры. Ее скелет представляет собой решетку из диоксида кремния, которая образует замысловатую цилиндрическую комнату (см. Рис 2). В ней обычно живет пара креветок. У основания губки находится пучок волокон. Исследователи из Bell Labs продемонстрировали, что привлекательные спикулы этой губки являются отличными оптическими волокнами.[3]



AP

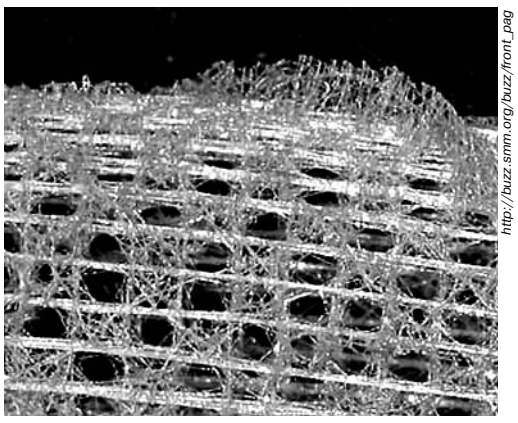
Рисунок 1. *Стеклянные губки на глубине 500 м.*


AP

Фантастические волокна

Их длина составляет 5–15 см, а диаметр – 40–70 микронов (толщина человеческого волоса). **Ученые были поражены сходством оптических волокон губок с волокнами, которые разрабатывались людьми в течении многих лет.**

У спикул губок довольно сложное строение – стержень из чистого кварцевого стекла окружен концентрическими слоями из органики и слоистой оболочки. Оболочка играет роль покрытия, как и в искусственных волокнах, делая спикулы отличными проводниками света. Волокна губки имеют ряд преимуществ перед искусственными.


http://buzz.smm.org/buzz/front_pag


Technologies/Bell Labs, www.physorg.com

Рисунок 2. *Замысловатый цилиндрический скелет губки Цветочная корзина Венеры. Сеть больших спикул соединяется вместе для формирования решеточной структуры.*

Во–первых, они производятся при низкой температуре в водах океана. Коммерческие волокна производятся с помощью дорогого оборудования при высоких температурах в печи.[2] Исследователь губок Джоанна Айзенберг отметила: «Если бы мы только смогли научиться у природы, мы, возможно, в будущем открыли бы альтернативный способ производства оптических волокон».[3]

Во–вторых, волокна губки очень прочные – они не трескаются и не разламываются как искусственные, у которых маленькая трещина начинает легко распространяться по хрупкому материалу.[2] Замена кабелей или их ремонт является дорогой процедурой. Границы между тонкими слоями спикул губки останавливают распространение трещины. В то же время волокна губки очень гибкие – вы можете связать их в узел, и при этом они не потеряют своих оптических свойств. [1]

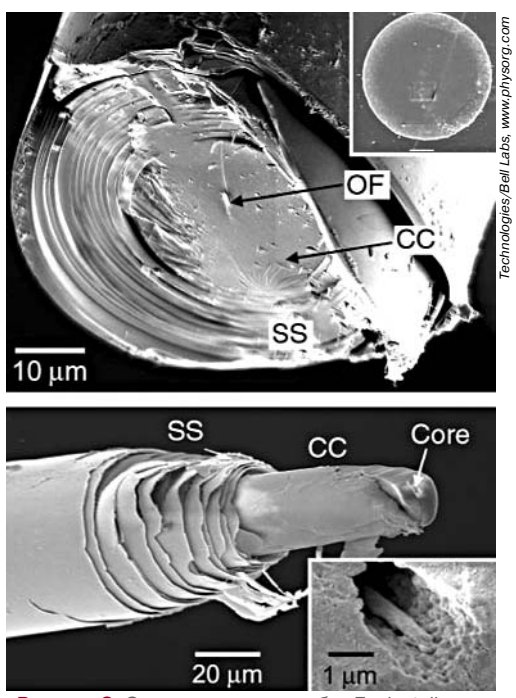
В-третьих, они отлично проводят свет, так как содержат небольшое количество ионов натрия, которые улучшают оптические свойства. **Губка умеет добавлять эти ионы контролируемым образом, используя органические молекулы при нормальных температурах.** Искусственные волокна производятся при высоких температурах, чтобы частично расплавлять стекло. В этом случае добавление контролируемых количеств ионов натрия представляет проблему для производителей.[1]

Морская губка может научить инженеров и архитекторов тому, как строить удивительно прочные структуры из хрупкого материала.

Секрет непрост

В чем же секрет волокон губки? И как она их производит? Исследователи из Bell Labs обнаружили, что каждое волокно губки состоит из отдельных слоев с разными оптическими свойствами. Концентрические кремниевые цилиндры с органическим содержанием окружают внутренний стержень, который построен из чистого кварцевого стекла (См. Рис 3). **Губка использует множество слоев стекла, которые удерживаются органическим клеем, что делает структуру чрезвычайно стойкой к разломам и трещинам.**

Губка производит крепкие микроскопические волокна, склеивая вместе тонкие слои стекла. Затем она собирает слоистые волокна вместе для еще большей прочности. Это похоже на связку веток. Эти связки потом размещаются в виде решетки. Однако то, каким образом губка это выполняет, все еще остается тайной.



Technologies/Bell Labs, www.physorg.com

Рисунок 3. *Структура спикулы губки Euplectella. SEM фотография спикулы в поперечном сечении, показывающая органический филамент (OF), центральный цилиндр (CC), и слоистое покрытие (SS).*

Морская губка научит архитекторов

Однако на этом чудеса дизайна не заканчиваются. Оказалось, что морская губка обладает уникальными структурными свойствами, которые придают механическую прочность и стабильность ее хрупкому материалу. [3]

Губка Euplectella использует набор трюков для превращения ее хрупкого скелета в крепкие структуры. Спикулы, составляющие скелет губки, устроены в форме решетки согласно открытой перекрещивающейся модели, усиленной слоем бесструктурного студенистого вещества (мезоглеи), которые идут по диагонали в обоих направлениях внутри чередующихся квадратов (см. Рис 4). Эта технология строительства часто используется в высотных строениях и домах для противодействия напряжению при землетрясении или касательному напряжению, которое спокойно может обвалить неусиленную квадратную структуру. [4]

Губки могут показаться простыми и мягкими, но некоторые из обитающих глубоко в океанах губок строят сложные стеклянные структуры, являющие собой чудо инженерии.

Последние исследования обнаружили семь разных уровней структурной иерархии у губки. Каждый структурный уровень соответствует фундаментальным принципам строительства и инженерии, которые широко используются в инженерном проектировании, но **при этом в масштабе в 1000 раз меньше, чем здание.** [4]

«Скелет этого создания – просто учебник по инженерной механике, предлагает ценные знания, которые приведут к новым концепциям в материаловедении и инженерном проектировании» – отметила Джоанна Айзенберг.[3]

Технологии будущего

Ученые **надеются скопировать** биологические процессы губки для производства усовершенствованных волокон и систем, но при этом признают, что «современные технологии пока не могут конкурировать с изощренными оптическими системами организмов».[4]

«Эти губки идеально устрояются, с точным количеством материала, необходимым для оптимизации дизайна. Я не могу представить, как структура такой сложности может быть произведена случайно» – говорит Айзенберг. [3]

Заключение

Откуда у морской губки все это? Писание говорит нам: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог **явил людям**. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира **через рассматривание творений** видимы, так что они безответны». (Рим 1:19–20)

Ученые годами работали над разработкой оптических волокон. При этом губка обладает волокнами и строением, которые превосходят человеческие технологии. Разумно ли верить, что такая сложная структура пошагово эволюционировала посредством случайных мутаций и отбора? Вряд ли. Если существует дизайн, превосходящий по сложности и эффективности технологии людей, то логично верить, что Создатель обладает интеллектом, превосходит человеческий.

Божий замысел, явленный в губке, доказывает, что все живое не эволюционировало, а было сотворено. **Если такое «простое» существо оказалось кладязем технологий, то что уже говорить о сложностях таких дизайнов, как полет, дыхание, зрение или нервная система?** «Ибо всякий дом устрояется кем–либо; а устроивший все есть Бог» (Евр 3:4)

Дмитрий КУРОВСКИЙ

Ссылки

1. Jonathan Sarfati, «Fantastic fibre–optics–sponge's super spicules», www.answersingenesis.org
2. Kyle Butt, «A Sponge with Fiber Optics», www.apologeticpress.org
3. Research on Deep–Sea Sponge Yields Substantial Mechanical Engineering Insights, http://www.physorg.com:80/news5036.html
4. SpongeBob's cousins are masters of glass, http://www.msnbc.msn.com/id/8498621/#storyContinued

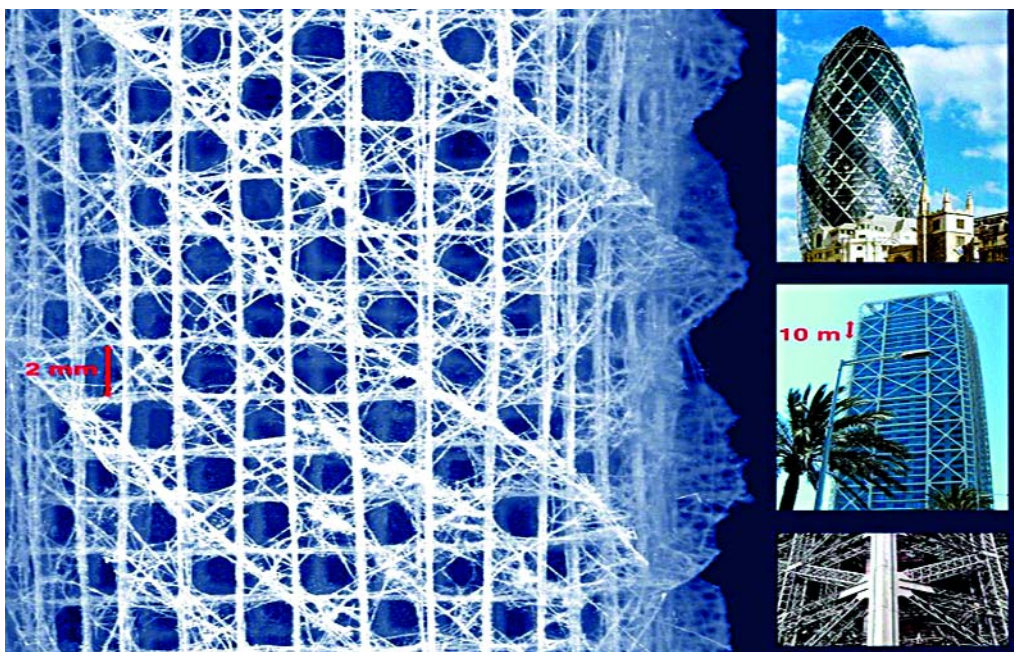


Рисунок 4. *Структурные детали морской губки Euplectella соответствуют инженерным принципам, используемым в конструкциях зданий, таких как Swiss Re Tower в Лондоне, отеле De Las Artes в Барселоне и Эйфелевой башне в Париже.*



ДЖОН РЕЙ
ОСНОВАТЕЛЬ БИОЛОГИИ И ПОСВЯЩЕННЫЙ ХРИСТИАНИН

Джон Рей родился в 1627г., в тот самый год, когда родился Роберт Бойль и умер Френсис Бекон. Бойль был основателем современной химии, а Бекон был автором современного научного метода, который объединил эксперимент с рациональной аргументацией. В книге «Основатели британской Науки» Джон Кроутер так описывает работу этих трех посвященных христиан:

«Работа по записыванию и классификации содержания природы, как указал Бекон, была первым шагом в создании современной универсальной науки, и в химии продвигалась Бойлем. В биологии аналогичная работа была выполнена Джоном Реем».[1]

В предисловии своей книги о британских растениях, изданной в 1690г., Рей выражал благодарность Богу за то, что он родился в эту эру, когда идея Бекона об экспериментировании, объединенная с логикой, заменила предыдущую философию одной лишь логической аргументацией (то есть, без отправной точки в реальном мире), что было пережитком древнегреческих взглядов.

Молодость

Джон Рей родился 29 ноября 1627 года в английской деревне Блек–Ноутли в Эссексе. Он был самым младшим сыном в семье деревенского кузнеца. Его мать собирала и использовала травы в лекарственных целях, и была известна в деревне благодаря ее заботе и состраданию к больным. Интерес Джона к растениям начался в раннем детстве, когда он собирал травы с матерью.

Джон получил базовое образование в родной деревне. Местный священник увидел, что мальчик имел тягу к знаниям и принял меры, чтобы Джон посещал среднюю школу в соседнем Брейнтри. И снова его способности были признаны, и в возрасте 16 лет он поступил в Тринити Колледж в Кембриджском Университете.

В отличие от большинства других кембриджских студентов, которые были сыновьями богатых господ, Джон Рей был беден и не мог платить за учебу. Как и впоследствии Исаак Ньютон, Рей был освобожден от платы, работая слугой для персонала Тринити Колледжа. Он получил степень магистра в 1651году и остался в колледже в качестве лектора.

Христианская вера

Рей был известен как скромный и чувствительный человек, посвященный христианской вере. Он стремился направить мысли его студентов от материализма к Богу. Кроутер пишет:

«Рей говорил, что вместо того, чтобы посвящать себя играм и легкомысленным развлечениям, они могут получить больше удовольствия от созерцания мудрости и совершенства Бога, явленных в изящных творениях природы»[2]

Хотя ботаника и зоология в то время еще не были предметами в университете, Рей приглашал своих студентов присоединяться к нему в свободное время для исследования местной флоры и фауны. Рей издал в 1660 году свою первую книгу по ботанике – каталог растений окрестностей Кембриджа.

Рей всегда хотел стать священнослужителем, но, к сожалению, он жил в период, когда существовало значительное вмешательство государства в дела церкви. Когда роялисты (приверженцы королевской власти во время Французской революции) вернулись к власти, они настояли на том, чтобы вновь установить чрезмерную ритуальность в церкви. Однако Рей не доверял религии, которая так сильно зависела от внешнего. Он гораздо больше отдавал предпочтение внутренним духовным институциям и очищению совести.[3] Рей не пошел на компромисс против своих убеждений, и потому он был вынужден оставить университет в 1662г.

После этого Рей был не в состоянии содержать себя и свою овдовевшую мать. Однако Фрэнсис Виллубай (1635–1672г.г.), состоятельный бывший студент Рея, предложил начать совместное научное исследование за счет Виллубая. Отставка Рея фактически была поворотным моментом в его жизни, которая позволила осуществить большую часть его работ. Как мы читаем в Послании к Римлянам 8:28 – «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».

Научный вклад Рея

В течение 10 лет Рей и Виллубай путешествовали по Британским островам и в остальной части Европы, наблюдая и собирая экземпляры. В то время как Виллубай сосредоточил свое внимание на животных, Рей интересовался растениями. Их намерения состояли в том, чтобы документировать живые организмы и классифицировать их в ограниченном числе классов.

В 1670г. Рей издал каталог растений Британских островов. Он содержал обширный раздел о лекарственном использовании растений, который осуждал астрологию, алхимию и колдовство, был безжалостным в своих требованиях доказательств».[4]

В знак признания его работ Рей был принят членом Королевского Общества, престижной группой самых известных ученых Англии. Позже, когда его попросили стать секретарем Королевского Общества, Рей отказался, поскольку у него было бы меньше времени для работы над биологией.

Хотя Виллубай умер в 1672г. Рей был в состоянии продолжить их большой проект при помощи фонда, великодушно организованного для этих целей по желанию Виллубая. Продолжая свою собственную работу над растениями, Рей поставил перед собой задачу анализа, классификации и интерпретации обширного материала Виллубая о животных. Рей издал книгу о птицах в 1676г. и книгу о рыбах в 1685г. Книга о птицах «заложила основы научной орнитологии». [4]

Затем Рей составил документацию и классификацию растений Европы и за ее пределами в обобщенном каталоге Царства растений. Он классифицировал цветущие растения согласно тому, имели ли они две семядоли или только одну. «Это разделение на двудольные и однодольные приняли все последующие ботаники».

Именно Рей определил то, что сегодня называют видом. Линней (другой глубоко верующий христианин) впоследствии использовал виды Рея как стандартные блоки своей системы классификации, в которой соотносящиеся виды были сгруппированы в роды, а роды были объединены в высшие категории, и так далее. Таким образом, обобщенный каталог растений Рея «положил основу для систематической классификации, которая далее была разработана Линнеем.»[5]

В 1693г. в своей книге о рептилиях и млекопитающих Рей классифицировал животных по зубам, копытам и пальцам лап. Эта логическая классификация животных была огромным усовершенствованием предыдущей системы.

Идеи Рея опережали его время и в других областях. Азимов пишет: «Он заявлял, что окаменелости были ископаемыми остатками вымерших существ. Эта идея была принята биологами только столетием позже».

Противление эволюционным идеям

Рей не видел никакого конфликта между своей христианской верой и научной работой. Фактически он полагал, что научное исследование «было надлежащим осуществлением способностей человека и законной сферой христианского исследования». [4]

Рей непреклонно полагал, что все сущее – небеса, земля и живые организмы – было создано бесконечно мудрым и любящим Богом. Он верил, что бесконечные детали структур и функций живых организмов были явным свидетельством Божественной мудрости. Он выразил это в двух широко известных книгах. Одна из них, «Мудрость Бога, проявленная в работе творения», стала классикой. Он также написал теологическую книгу, названную «Убеждения к святой жизни». Рей написал статью для Королевского Общества, выступая против идеи, что жизнь может возникнуть спонтанно из неживой материи.[6] Рей указывал на эксперименты Франческо Реди, которые противоречили спонтанному происхождению жизни. Рей сказал: «Мои наблюдения и аргументы показывают, что не существует такого в природе».[7] Он называл спонтанное происхождение «фиктивным и смешным атеистическим рассказом об изначальном происхождении человечества и животных».

Рей никогда не сомневался в том, что растения и животные были созданы Богом в различных видах, но однажды он задался вопросом, мог ли один вид измениться в другой. Однако после обширного научного исследования растений и животных, он заключил, что виды оставались различными. Рей сделал заключение, что растения и животные были «творениями, созданными Богом с самого сначала, и сохраненные Им до наших дней в том же состоянии и условиях, при которых они были сотворены.»[8] К сожалению, это утверждение, понятое как «неизменность видов», сыграло на руку эволюционистам. Дарвин наблюдал различные виды зябликов на Галапагосских островах и сделал разумный вывод, что они произошли от небольшого количества зябликов, которые попали на острова. Поэтому эти виды не были «неизменными», и креационисты оказывались неправы. Однако Рей, вероятно, отметил бы, что зяблики Дарвина были лишь вариантами в пределах созданного вида, и доказывают эволюцию не более чем разнообразие среди собак.

Последние годы

Джон Рей женился в возрасте 44 лет. Когда его мать умерла в 1679, он и его жена переехали в дом, который он построил для своей матери в Блек–Ноутли. В последние годы четверо дочерей помогали ему при сборе и выращивании экземпляров. Несмотря на успех и известность, Рей оставался скромным и одинаково общался с богатыми и бедными. Он жил и работал в Блек Ноутли до его смерти 17 января 1705 г. После его смерти его друг написал, что «в делах он был человеком строгим; в беседе был скромным, учтивым и приветливым; по отношению к Богу он был посвященным; в отношении к бедным и несчастным я не видел более сострадательного и щедрого человека».[9]

В течение длинной и плодотворной жизни Рей заложил основу для ботаники и для зоологии, являя также последовательное христианское свидетельство в его поведении и защите библейского учения.

Анн ЛАМОНТ
www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания

1. J.G. Crowther, Founders of British Science: John Wilkins, Robert Boyle, John Ray, Christopher Wren, Robert Hooke, Isaac Newton, Cresset Press, London, p. 94, 1960.
2. Ссылка. 1, стр. 105.
3. Ссылка 1, стр. 107–8.
4. McGraw–Hill Encyclopedia of World Biography, 9:118, McGraw–Hill, New York, USA, 1973.
5. I. Asimov, Biographical Encyclopedia of Science and Technology: The Lives and Achievements of More Then 1000 Great Scientists from Ancient Greece to the Space Age, 3rd edition, Doubleday & Co. Inc., Garden City, New York, USA, p. 137, 1982.
6. Эволюционные идеи спонтанного зарождения и способности видов превращаться с одной формы в другую не были придуманы Чарлзом Дарвином. Эти идеи существовали со времен древней Греции. Дарвин просто соединил разные существующие идеи вместе в его теорию эволюции и популяризировал их.
7. Цитата Рэя из ссылки 1, стр. 126.
8. J. Ray, quoted in: H.M. Morris, Men of Science, Men of God, Master Books, El Cajon, CA., USA, p. 18, 1982.
9. Цитата Дэрхэм из ссылки 1, стр. 129.

Он брал одну пригоршню глины за другой, – нечто безжизненно лежащее сформировалось на земле. Всё, что населяло Сад замерло, наблюдая за происходящим. Ястребы парили рядом. Жирафы вытянули свои шеи. Деревья склонились.

«Ты будешь подчиняться Мне, Вселенная», – сказал Бог: «потому что Я такой задумал тебя. Ты будешь отражать Мою славу, Небо потому что Я таким сотворил тебя. Но это создание будет по образу Моему. Это создание будет иметь возможность выбора!»

Все замерли, когда в руке Творца что–то показалось. Зернышко. «Это Я назвал выбором, зерно выбора». Все творение пребывало в тишине и пристально смотрело на безжизненную глину. Один из ангелов заговорил:

«А что если…»

«Что если это создание выберет не любить?», – закончил фразу Творец, – «Идем, Я покажу тебе».

Не привязанные к настоящему Бог и ангел очутились в будущем.

«Вот, взирай на плод зерна выбора – сладкий и горький».

Взглянув, ангел открыл от удивления рот. Чистая любовь. Добровольная преданность. Особенная нежность. Ничего такого он не видел до этого. Он почувствовал любовь, бывшую внутри Адамов. Он услышал радость Ев и их дочерей. Ангел увидел, как они разделяли пищу и тяготы. Он растворялся в доброте и дивился от сердечной теплоты.

«Небеса никогда ничего такого не видели, мой Господь! Действительно, это самое Твое великое творение!»

«Ты взирал только на сладкий плод. Теперь лицезри горький». Зловоние охватило их. Ангел испугался и выпалил:

«Что это такое?» Создатель произнес только одно слово:

«Эгоизм!» Ангел потерял речь, пока Бог проводил его столетиями наполненными ненавистью. Никогда он не видел такой скверноты. Подлые сердца. Обманутые надежды. Забытые клятвы верности. Дети Творца слепо бродили в пустынных лабиринтах.

«И это последствия выбора?», – спросил ангел.

«Да».

«Они Тебя забудут?»

«Да».

«Они Тебя отвергнут?»

«Да» – отвечал Бог.

«И никто из них не вернется к Тебе?»

«Некоторые вернутся. Но многие – нет».

«Что же заставит их прислушаться?»

Творец продолжал идти вперед в будущее и показал ангелу другой сад и другое древо. Сад, наполненный необъятной любовью и покорностью. Выигранная битва. Древо, на которое Ему скоро предстоит взойти.

«Ты что, сойдешь туда вниз?» – спросил ангел.

«Да».

«И нет иного пути?»

«Нет».

«Может, было бы проще не наделять это творение зерном выбора?»

«Было бы», – отвечал Создатель медленно, – «Но не будет выбора, – не будет любви».

Он взглянул на холм. На будущее место действия. Три фигуры висели на крестах. Руки распростерты. Головы свешаны. Небеса стояли на изготовье биться. Творение поднялось спасать. Все сущее сдерживало себя, чтобы не броситься на защиту. Но Создатель не подавал приказа!

«Это должно свершиться…», – сказал Он и отошел. Во временном измерении Он услышал молящий вопль, которым Ему надлежит в один день закричать: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Он вздрогнул в агонии «завтрашнего». Ангел вымолвил опять:

«Было бы менее болезненно…», – начал Ангел, но Творец нежно перебил Его:

«Тогда бы не было любви».

Они вернулись в Сад. Создатель серьезным взглядом посмотрел на глиняное творение. Прилив любви наполнил Его. Он умер за это создание прежде, чем завершил Его. Бог склонился над вылепленным лицом и дохнул. Грудь поднялась, давая трещины в рыжей глине. Щеки налились красным. Пошевелился палец. Открылся один глаз. Но гораздо невероятнее, чем движение плоти, было наделение нового творения духом. У всех, кто видел это, перехватило дыхание. Ангел прошептал:

«Он совсем как …Он как будто… Это – Он!» Ангел не имел в виду черты лица или строение тела. Он смотрел внутрь души.

«Вечен!», – пролепетал кто–то. В человека Бог заложил зернышко, часть Самого Себя, – выбор. Всемогущий Бог создал могущественную природу Земли. Но только Тот, Кто выбрал любовь сотворил того, кто мог бы любить в ответ. Выбор за тобой…

БОЖИЙ ДИЗАЙН: ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

Каждый из нас дышит около 20 000 раз в день или **около 8 миллионов раз** в год. Обычно мы не уделяем этому особого внимания, но 12–20 раз в минуту, час за часом, день за днем мы **не перестаем дышать**. Трудно представить другое действие столь важное для жизни. Наша дыхательная система обладает многими особенностями дизайна, свидетельствующими о Божьем Сотворении. Она также демонстрирует нашу полную зависимость от Бога.

Нос представляет собой продвинутую систему кондиционирования и очищения воздуха, которая ежедневно перерабатывает воздух объемом около 50 м³

Дыхание человека в большей своей части автоматично, а иначе сознательное управление этим процессом заняло бы все наши мысли. Только пред–ставьте, чтобы подняться на холм, мы должны были бы вычислять, как часто или как глубоко нам нужно дышать. (Каким образом мы дышали бы ночью?)

Мозг способен постоянно отслеживать уровень кислорода и углекислого газа в крови с помощью рецепторов, размещенных в основных артериях в шее. При понижении O_2 и повышении CO_2, мозг посылает более частые и сильные сообщения дыхательным мышцам для того, чтобы легкие работали сильнее и чаще.[1]

Наш непростой нос

Процесс дыхания начинается с носа. Может показаться, что в этом нет ничего особенного. **Однако исследуя его сложность и предназначение, можно чётко увидеть, как поработала рука Творца.** Нос представляет собой продвинутую систему кондиционирования и очищения воздуха, которая ежедневно перерабатывает воздух объемом **около 50 м³** (!) (размер средней комнаты).[2]

Разветвление в легких – чудо дизайна! Бронхиальное дерево разветвляется на более маленькие трубочки. Они делятся на многочисленные дыхательные ходы, которые заканчиваются воздушными мешочками.

Он очищает и увлажняет воздух, направляя его к слизистой оболочке внутри носовой полости. Ежедневно ее клетки выделяют **около 1 литра** липкой жидкости (носовая слизь). Она работает наподобие липкой ленты, задерживая частички мусора и микроорганизмы, пропущенные волосками. **Каждые 20 минут нос обновляет слой слизи**, чтобы она не застаивалась. Для этого он обладает тысячами микроскопических волосков, которые «сгоняют» старый слой слизи назад к глотке, после чего она проглатывается. Эти трудолюбивые реснички производят **10 ударов–гребков в секунду**.[2] Невероятно! **А мы и не осознаем, что в нашем носу происходят такие замысловатые процессы.**

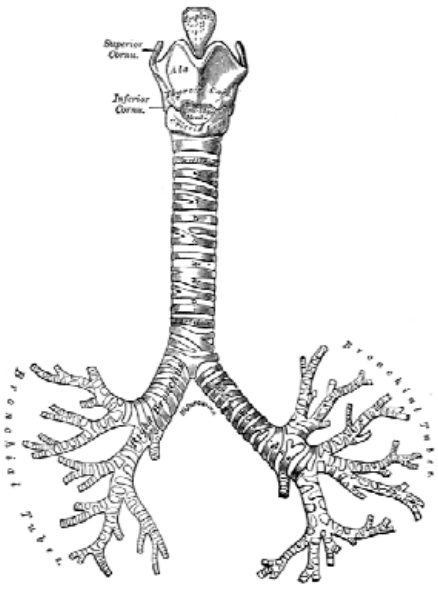


Рисунок 2. Трахея

Так как легким нужен теплый воздух, у носа есть еще одно непростое задание – **подогревать воздух**. Для этой цели нос обладает внутренними маленькими выступами (носовые раковины), которые похожи на книжные полочки и тянутся вдоль внутренней стороны ноздрей. Носовые раковины служат для подогрева, как настоящая обогревательная батарея. Их покрывает специальная ткань с большим числом пустот. Она содержит в себе разветвлённые сети кровеносных сосудов.[2] Именно кровь и передает тепло воздуху. Никто не станет отрицать, что радиатор в автомобиле – это результат замысла, но человеческий нос обладает **такой системой кровеносного отопления, перед которой любая система отопления автомобиля кажется примитивной**.

Почему в нашем теле такое внимание уделяется кондиционированию воздуха? Дело в том, что теплая и влажная среда альвеол легких делает их идеальным местом для развития микробов. **Без нашей встроенной очистительной системы мы бы все умерли от воспаления легких всего через несколько дней**. К тому же, без нее наши легкие быстро забились бы вдыхаемой пылью.[3]

Устроены, чтобы дышать

Для чего мы дышим? Многие были бы удивлены, узнав о том, что дыхание – это не просто «набирание воздуха», а скорее использование кислорода для высвобождения энергии из молекул пищи.

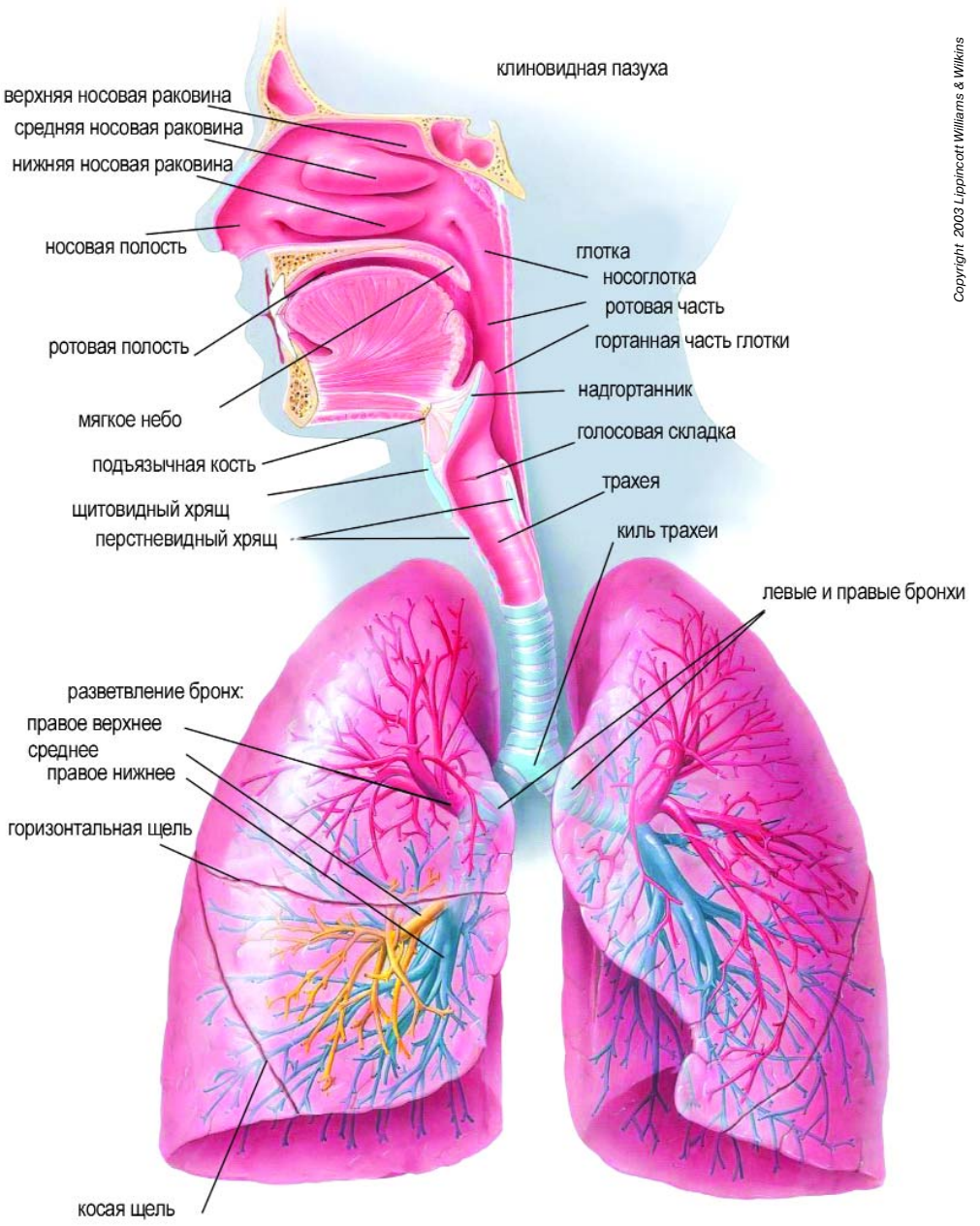
Дыхательная система поставляет кислород в организм и удаляет из него углекислый газ. **Она специально устроена для этой непростой задачи.** Обратите внимание на ее сложность. (См. Рис. 1). Воздух вначале движется через верхнюю часть дыхательной системы, состоящей из **носа и глотки**. Далее он поступает в так называемый нижний дыхательный тракт, который включает в себя **гортань**, **трахею**, плавно переходящую в **бронхи**, **бронхиолы** (небольшие отросточки от бронхов) и **легкие**. Для жизни абсолютно необходимо присутствие и согласованная работа всех этих компонентов, каждый из которых в свою очередь сложно устроен.

Дыхание также зависит от специальных дыхательных мышц (диафрагма и межреберные мышцы). Интересно отметить, каким образом они обеспечивают вдох–выдох. Эти мышцы не вкачивают воздух в тело наподобие того, как сердце «выдавливает» кровь из себя. Когда мы вдыхаем, они сокращаются, приподнимая ребра и увеличивая объем грудной клетки. С увеличением грудной клетки расширяются и легкие. Давление в них становится ниже атмосферного, и из–за разницы давлений воздух устремляется внутрь по дыхательным путям, **будучи буквально втягиваемым.** При выдохе мышцы расслабляются, в результате чего грудная клетка возвращается в свое нормальное положение. Уменьшение объема грудной клетки, совмещенное с эластичностью легких, вытесняет воздух обратно в атмосферу.

На пути к легким воздух проходит через гортань, которая предохраняет попадание пищи и жидкости в трахею, а также участвует в образовании звуков. **Гортань сложно устроена и состоит из девяти (!) хрящей**. Прикрепленные к ним мышцы позволяют хрящам двигаться относительно друг друга. Там же горизонтально располагаются два ряда эластичных голосовых связок.

Механизмы передачи речевых сообщений обладают анатомическими требованиями, которые можно обнаружить только у людей.[4] Ни среди современных существ, ни среди тех, которые принадлежат к летописи окаменелостей, нет ни одного, кто обладал бы чем–либо напоминающим голосовую камеру человека. Это делает речь огромной проблемой для эволюции, которая основывается на идее биологической последовательности. Несмотря на то, что птицы производят звуки, они не используют гортань для общения. Вернер Гитт отметил:

«Только человек обладает даром речи, характеристикой, которая есть еще только у Бога. Это полностью отделяет нас от царства животных... Кроме необходимого «программного обеспечения» для речи, мы также оснащены необходимым «техническим обеспечением»»[5]



Copyright 2003 Lippincott Williams & Wilkins

Рисунок 1. Дыхательная система

Реснички

Глотку выстилает слизистая оболочка, чьи клетки выделяют слизь. Она помогает задерживать пыль и другие частицы, **которые в противном случае попадали бы в легкие**. Но если бы слизь оставалась на стенках глотки, то в конечном счете она бы высыхала и не могла бы выполнять защитную функцию.[4] Следовательно, наше тело должно быть в состоянии постоянно удалять старый слой слизи и наносить новый. Каким образом наше тело это делает?

Для этого на поверхности глотки существует особая группа крошечных волосоподобных выростов (реснички), диаметром всего 0.25 миллионных метра. Их довольно много на поверхности дыхательных путей человека (109/см^2 или более). Все реснички одновременно «гребут», нанося новый слой слизи и удаляя старый по направлению ко рту, где он проглатывается. **Реснички изгибаются плавными и ровными волнами, направленными в одном направлении**.[4]

В легких человека находится в среднем 500 миллионов альвеол, что даёт общую площадь поверхности около 160 м² (площадь теннисного корта).

То, что реснички, специально расположены в дыхательных путях в большом количестве, обеспечивают защиту от пыли и пыльцы, и действуют согласованным образом, совсем не похоже на то, что они возникли случайно. К этому необходимо ещё добавить присутствие микротрубочек и молекулярных механизмов, необходимых для их работы.

Некоторые могут подумать, что реснички на самом деле не так уж и важны. И действительно, какое они вообще имеют значение? Спросите об этом у того, кто страдает Синдромом Неподвижных Ресничек, или людей, которые страдают кистозным фиброзом, чьи дыхательные пути не очищаются так, как должны очищаться.[4] **Эти реснички были созданы для того, чтобы выполнять специальную функцию.**

Идеально устроенные трахея и бронхи

На пути к легким воздух проходит через трахею (см. Рис 2). **И хотя можно думать, что трахея – это простая трубка, проводящая воздух в лёгкие, она также является свидетельством ручной работы Бога.**

16–20 хрящей, составляющие основу трахеи, расположены в виде множества полуколец в виде буквы С. **Они уложены одно поверх другого**. Открытая часть буквы «С» повёрнута к пищеводу, что позволяет человеку дышать во время еды. Эти хрящевые кольца являются крепким каркасом, который помогает удерживать трубку и держать просвет постоянно открытым. Но при этом они относительно мягкие и гибкие, что позволяет нашей шее сгибаться. Первый и последний хрящ имеют особенное строение. [4]

Трахея разветвляется на два воздушных прохода, называемые малыми бронхами. Одна ведет к левому легкому, другая – к правому. **Бронхи продолжая разветвляться образуют бронхиальное дерево.** Бронхиальное дерево продолжает разветвляться на более маленькие трубочки, называемые бронхиолами. В них есть маленький хрящ с гладким мускулом, который может сжимать или расширять эти трубочки. Бронхиолы разветвляются в мешочки (альвеолы), окруженные капиллярами. Здесь кислород высвобождается в кровоток.

Представьте только, что само по себе разветвление уже является удивительным

мастерством! Откуда наше тело знает, когда необходимо остановить лёгочное ветвление? Если бы бронхиолы ветвились не достаточно хорошо, то для альвеол не было бы достаточной площади поверхности, чтобы хорошо выполнять газообмен. [3]

Легкие: шедевр дизайна

Каждое легкое представляет собой губчатый эластичный орган с кровеносными сосудами и воздухоносными путями. И хотя может показаться, что лёгкое – это бездеятельный орган, в действительности оно считается очень активным и действующим. **В человеческом организме в течении дня через лёгкие проходит 12 000 литров воздуха и 6 000 литров крови (!)**[4] Снаружи легкие покрыты оболочкой (плевра), состоящей из двух листков, которые скользят друг по другу при движении грудной клетки.

Основная задача легких – насыщать кровь кислородом. В их тканях самые мелкие трубочки (бронхиолы) делятся на многочисленные хода, которые заканчиваются маленькими мешочками, альвеолами. Альвеолы диаметром всего 0,25 миллиметра и по форме похожи на воздушные шарики. **И это не зря, так как шар – это форма, обеспечивающая наибольшую площадь для каждого взятого объема**.[1] Именно в альвеолах происходит газообмен между воздухом и кровью.

Альвеолы обычно расположены группками, как медовые соты (См. Рис 3). Каждая альвеола напоминает маленькую комнату со стенами и входом. Вокруг ее стенок (наподобие труб в доме) находятся крошечные кровяные сосуды.[1]

Стенки альвеолы очень тонкие (всего 0,0001 мм), поэтому воздух в них находится в тесном контакте с капиллярной кровью, так что газообмен происходит посредством простой диффузии. Кислород поступает из воздуха в кровь капилляров, а углекислый газ выходит из этой крови в воздух. Насыщенная кислородом кровь возвращается к сердцу для циркуляции по всему телу.

Оказывается, в легких человека находится в среднем 500 миллионов альвеол (!), что даёт общую площадь поверхности в 160 м^2 (площадь теннисного корта). Огромная суммарная площадь поверхности альвеол и маленькое расстояние между воздухом и кровью обеспечивают эффективность газообмена в легких.[4]

Альвеолы обладают удивительными клетками, выделяющими специальное вещество, сурфактант. Оно снижает поверхностное натяжение и препятствует спаданию стенок альвеол. Еще одно интересное свойство альвеол – наличие патрулирующих белых кровяных клеток (макрофагоциты). Эти клетки сплюснуты и очень мобильны. **Они блуждают по стенкам альвеол как камбала по дну океана, поедая любые загрязняющие вещества, которым удалось проникнуть через очистительную систему.** [3]

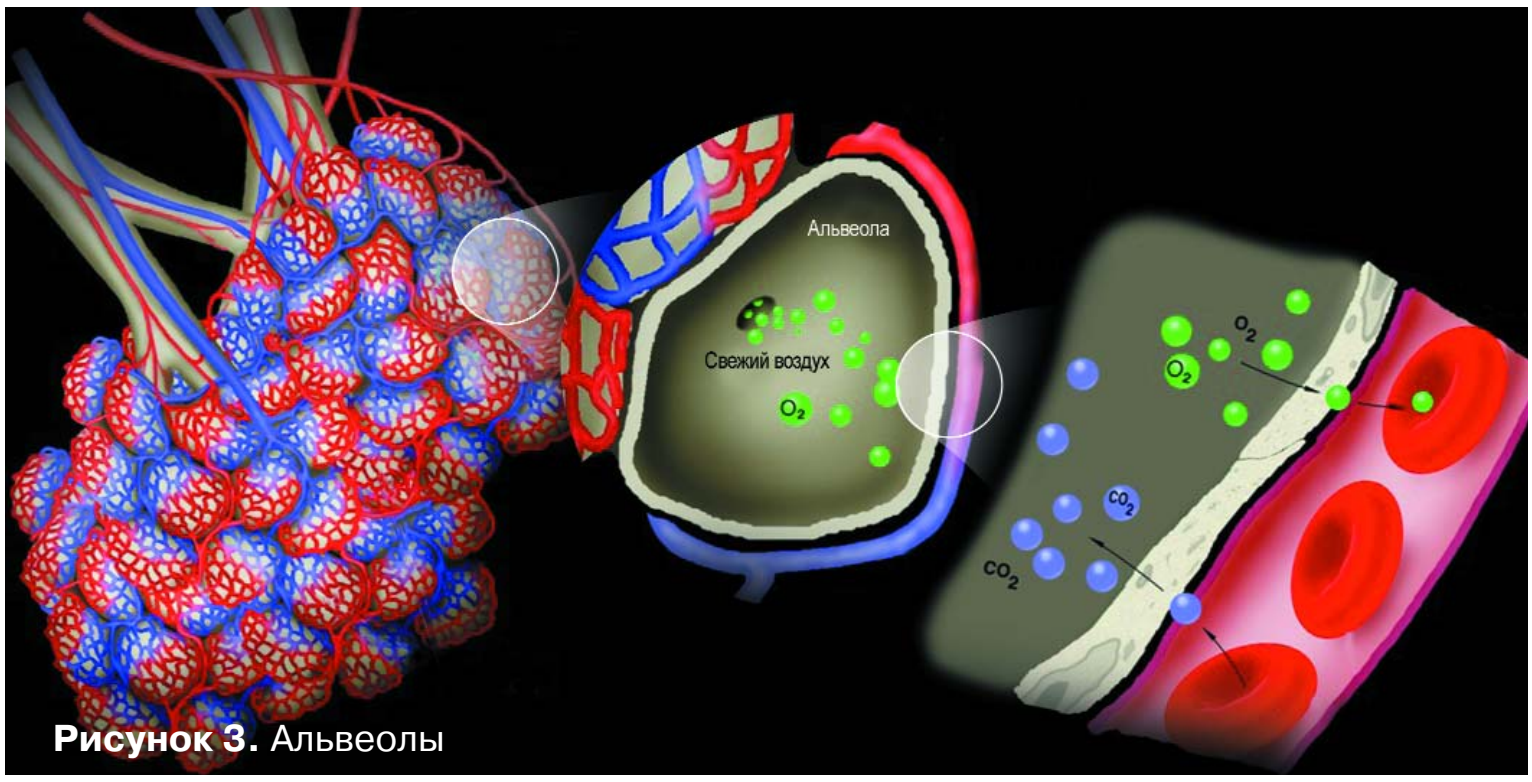


Рисунок 3. Альвеолы

Дыхание Жизни – не продукт эволюции

Демонстрирует ли дыхательная система человека какие–либо свидетельства эволюции? Абсолютно нет. Наоборот, коллосальная сложность строения, точность компонентов и их глубокая взаимосвязанность, феномен «неснижаемой сложности» на многих уровнях и т.д. – все указывает на Сотворение.

Эволюция учит, что дыхательная система рыб превратилась в легкие, что и позволило животным выйти на сушу. Однако эти идеи представляются простыми лишь на страницах учебников.

Эволюция учит, что дыхательная система рыб превратилась в легкие, что и позволило животным выйти на сушу. Однако эти идеи представляются простыми лишь на страницах учебников. **Этот процесс потребовал бы в организмах огромных изменений, во время которых должна была работать хоть какая–нибудь дыхательная система.**

Жабры не функционируют в сухой среде (рыба на воздухе быстро умирает от удушья), а жидкость физически разрушает альвеолы лёгких. Жабры и легкие являются функционально и анатомически разными.[4]

Поэтому эволюционисты утверждали, что плавательный пузырь рыб был недостающим переходным звеном. Но он стал для них еще большей дилемой. Дарвин не знал, что кислород поступает в плавательный пузырь рыбы через кровь, а не через трахею! Зачем же рыбам нужно было намеренно забирать кислород из крови, если у них развивалась для дыхания структура наподобие лёгких? Летопись окаменелостей четко отделяет ветвь животных с плавательным пузырём от ветви с лёгкими. Очевидно, что между ними не существует никакой связи.[4]

Сегодня эволюционисты верят, что легкое развилось из выроста на переднем конце пищеварительного тракта рыб. Однако не существует никаких свидетельств в поддержку этого предположения, которое только усугубило проблему «промежуточного звена» и отодвинуло предполагаемое преобразование еще дальше в ненаблюдаемое прошлое.

Еще одно препятствие для эволюции – созависимость дыхательной системы и системы циркуляции крови. Сердцу необходима кровь, содержащая кислород. В свою очередь дыхательная система полностью зависит от циркулирующей крови.[4] Получается, что обе сложнейшие системы (к тому же вместе с мозгом и нервной системой) должны были одновременно эволюционировать посредством случайных мутаций? Абсурд!

Заключение

Исследуя сложность дыхательной системы, мы можем видеть свидетельство Всемогущего Творца. Дыхание используется в Библии как символ присутствия Бога, дарующего жизнь. Определенно, дыхание жизни – это великий подарок от Бога.

Воздух похож на огромный океан – невидимый, но в то же время так необходимый для жизни. Этим Бог показывает нам, как сильно мы в Нем нуждаемся. Мы также призваны жить («дышать») Его Словом и прославлять Его за то, что Он создал нас. **«Все дышащее да хвалит Господа»** (Псалом 150:6).

Ссылки

1. Dr. Howard Glicksman, «The Breath of Life», Exercise your wonder, 1 December 2006, www.arn.org
2. Потрясающий дизайн: «Все дышащее...», AppologeticsPress, http://www.origins.org.ua/
3. David Demick, «The breath of life», AiG, www.answersingenesis.org
4. Brad Harrub, «The Breath of Life–Not a Product of Evolution», Apologetics Press, http://www.apologeticspress.org
5. Вернер Гитт, «Этот удивительный мир –человек».

Дмитрий Куровский

Знали ли вы?
Интересные факты о легких:

В ваших легких находится около 500 миллионов альвеол.

Легкие содержат почти 3000 километров воздухоносных путей.

Всего за 1,5 секунды сердце разгоняет кровь по всей суммарной прощади альвеол легких, которая равна площади теннисного корта, и перемещает ее обратно в кровоток. Это происходит около 100 000 раз каждый день, полностью автоматически.

Суммарный вес крови, прогоняемый через легкие ежедневно, равен около 8 тонн.

Дыхание в состоянии покоя использует всего 3–5% общей энергии, потребляемой телом.

Легкие способны противостоять болезням на протяжении долгого времени. Благодаря встроенному функциональному запасу, человек может потерять 75% тканей легкий до того, как начнутся серьезные трудности с дыханием.

Удачные ошибки легких?

Известно большое количество наследственных (генетических) ошибок, т.е мутаций, которые влияют на работу дыхательной системы. Практически все они вредны. В отношении дыхательной системы не было описано ни одной полезной мутации (не говоря уже о таковой, которая увеличивала бы генетическую информацию).

Ученые выяснили, что кистозный фиброз вызывается мутациями всего в одном гене, ругулирующем электрохимию клеточной мембраны. Только этого гена было обнаружено сотни мутаций, и ни одна из них не оказалась полезной. Дыхательная система демонстрирует все признаки того, что она была сложно и оптимально сотворена. Все случайные изменения уменьшают, а не увеличивают ее эффективность.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

ПИСЬМО ОТ ОТЦА НЕБЕСНОГО

Дитя моё, может быть, ты не знаешь Меня, но Я знаю о тебе всё... (Псалом 138:1)

Я знаю, когда ты садишься и когда встаёшь... (Псалом 138:2)

Мне известны все пути твои... (Псалом138:3) и даже волосы на твоей голове сочтены... (Матфея 10:29–31)

Ибо Я сотворил тебя по образу Моему... (Бытие 1:27)

Мною ты живёшь и движешься, и существуешь... (Деяния17:28)

Прежде, чем образовал тебя во чреве, Я познал тебя... (Иеремия 1:4–5)

Я избрал тебя прежде создания мира (Ефесянам1:11–12)

Ты – не ошибка! Все назначенные тебе дни записаны в Моей книге (Псалом 138:15–16)

И именно Я определил время твоего рождения и место твоего обитания (Деяния 17:26)

Дивное дитя Моё... (Псалом 138:14)

Я соткал тебя во чреве матери твоей.. (Псалом 138:13) и в день твоего рождения вывел тебя... (Псалом 70:6)

Я был неверно представлен теми, кто не знает Меня.. (Иоанна 8:41–44)

Вёдь Я рядом с тобой и нет во Мне зла, и Я полон любви к тебе (1 Иоанна 4:16)

Я жажду отдать тебе её всю, потому что ты – Моё дитя, а Я – Отец Твой (1 Иоанна 3:1)

Я могу дать тебе больше, чем твой земной отец мог дать... (Матфея 7:11)

Ибо Я – совершенный Отец... (Матфея 5:48)

И всякий совершенный дар ты получаешь из рук Моих (Иакова 1:17)

Я знаю, в чем ты нуждаешься, и Я восполню нужды твои.. (Матфея 6:31–33)

Мои намерения для тебя всегда полны надежды... (Иеремия 29:11) Потому что любовью вечною Я возлюбил тебя. (Иеремия 31:3)

Мои мысли о тебе неисчислимы, как песчинки на морском берегу... (Псалом138:17–18)

Я радуюсь в сердце Своём о тебе... (Софония 3:17)

Я никогда не перестану благотворить тебе... (Иеремия 32:40)

Ты – Моё сокровище... (Исход 19:5)

От всего сердца Моего и от всей души Моей Я хочу укреплять тебя... (Иеремия 32:41)

Я хочу показать тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь... (Иеремия 33:3)

Если ты станешь искать Меня всем сердцем твоим, то найдёшь Меня... (Втор. 4:29)

Утешайся Мною и Я исполню желания сердца твоего... (Псалом 36:4) потому как Я даю тебе эти желания... (Филиппийцам 2:13)

Я могу сделать для тебя несравненно больше, чем ты просишь и о чём помышляешь... (Ефесянам 3:20) потому что Я твое самое великое утешение... (2 Фессалоникийцам 2:16–17)

Отец, утешающий в каждой скорби твоей... (2 Коринфянам1:3–4)

Когда ты сокрушён сердцем, Я рядом с тобой... (Псалом 33:19)

Как пастырь несёт на руках ягнёнка, так и Я несу тебя на груди Своей... (Исайя 40:11)

Придёт день, и Я отру все слезы с очей твоих, уберу всю боль, которую ты перенёс на этой земле... (Откровение 21:3–4)

Я – Отец твой и люблю тебя так же, как Сына Своего Иисуса. (Иоанна 17:23)

В Иисусе любовь Моя к тебе была открыта... (Иоанна 17:26)

Ибо Он – совершенный Мой образ... (Евр. 1:3)

Он пришёл показать, что Я за тебя, а не против тебя... (Римлянам 8:31)

И сказать тебе, что Я не вменяю тебе твои грехи, потому что Иисус умер, чтобы примирить тебя со Мною... (2 Коринфянам 18–19)

Его жертва стала высочайшим проявлением Моей любви к тебе... (1 Иоанна 4:10)

Я отдал всё, что Я люблю, чтобы получить твою любовь... (Римлянам 8:32)

Если примешь дар Моего Сына Иисуса, то обретёшь Меня... (1 Иоанна 2:23)

И ничто и никогда не отделит тебя от Моей любви... (Римлянам 8:38–39)

Приди домой, и Я устрою небывалый пир на небесах... (Луки 15:7)

Я всегда был Отцом, и Я всегда им буду... (Ефесянам 3:14–15)

Взываю к тебе, будешь ли моим чадом?!... (Иоанна 1:12–13)

Я жду тебя. (Луки 15:11–32)

Люблю тебя, Твой Отец,
Всемогущий Бог

ЖЕНА КАИНА – КТО ОНА БЫЛА?

Рассмотрите следующую выдержку из записи допроса Брайана:

В – Открыли ли Вы, где Каин нашёл свою жену ?
О – Нет, я оставил это для агностиков.
В – Вы никогда не нашли ответа ?
О – Я никогда не пытался его найти.
В – Вы никогда не пытались его найти ?
О – Нет.
В – В Библии написано, что он нашёл жену, не правда ли ?
Были ли другие люди на Земле в то время ?
О – Я не могу сказать.
В – Вы не можете сказать. Принимали ли Вы это когда–нибудь в своё рассмотрение ?
О – Это меня никогда не волновало.
В – Каин нашёл себе жену, и ни о ком другом записей не было.
О – Так говорится в Библии.
В – И откуда взялась жена Каина Вы не знаете.[3]

Мировая пресса широко освещала этот процесс, и то, что было услышано, отложило отпечаток на христианстве до сегодняшнего дня – христиане не могут защитить Библию!

В настоящее время, тот же пример был приведён Карлом Саганом в его книге «Контакт»[4] и использовался в одноимённом фильме. В книге мы читаем описание того, как выдуманный персонаж Элли не могла получить ответы на свои вопросы от жены священника, которая являлась руководителем дискуссионной группы в церкви:

«Элли никогда прежде не читала Библию всерьёз... Поэтому за выходные, предшествующие первому занятию, она прочитала, пытаясь быть объективной, то, что казалось наиболее важной частью Ветхого Завета. Она сразу заметила, что там было два разных, противоречащих друг другу рассказа Творения... и не смогла разобраться точно, на ком же женился Каин».[5]

Саган умно поставил обычные вопросы (включая вопрос о жене Каина), которые часто задают христианам в попытке предположительно «доказать», что Библия полна противоречий и не может быть защищена. Правда в том, что большинство христиан не могут ответить на эти вопросы! И в то же самое время ответы **ЕСТЬ**. Но в силу того, что в церквях присутствует недостаток в учениях апологетов,[6] особенно по отношению скептиков к книге Бытия, большинство верующих в церкви не «...готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». (Первое послание Петра 3:15)

Почему это важно?

Многие утверждали, что для того, чтобы Каин нашёл жену, на Земле должны были бы присутствовать другие «расы» людей, которые по своему происхождению не являлись потомками Адама и Евы. Для многих людей этот вопрос является камнем преткновения в принятии книги Бытия и записи о том, что в начале истории на Земле был только один мужчина и одна женщина. Сторонники Евангелия должны быть способны доказать, что все человеческие создания являются потомками одного мужчины и одной женщины (Адама и Евы) – так как только потомки Адама и Евы могут быть спасены. Таким образом, верующим необходимо рассматривать вопрос о жене Каина и ясно показывать, что она была потомком Адама и Евы.

Чтение Библии:

Книга Бытия 4:1 – 5:5. Один из наиболее задаваемых вопросов – Где Каин нашёл свою жену? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно обратиться к первоисточнику, информации, касающейся значения Евангелия.

Первый человек

«Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили». (Римлянам 5:12)

Мы читаем в 1 Коринфянам 15:45, что Адам был «первым человеком». Бог не начал с создания целой «расы» людей. Библия ясно говорит,что ТОЛЬКО потомки Адама могут быть спасены. В 5 главе Послания к Римлянам читаем, что мы грешим, потому что Адам согрешил. Наказание смертью, которое получил Адам за своё непослушание, перешло на всех его потомков.

Адам был главой человечества, поэтому когда он «пал», мы, его потомки, тоже «пали». Таким образом, мы **все отделены** от Бога. Конечным результатом греха было бы наше вечное отделение от Бога в нашем грешном состоянии. Однако, радостно осознавать, что есть для нас путь возвращения к Богу!

Человек принёс в мир грех и смерть, поэтому всему человечеству, а это все потомки Адама, был нужен безгрешный Человек, который мог бы искупить наказание за грех и вытекающую отсюда смерть. Однако, Библия указывает, что «все согрешили» (Римлянам 3:23) Каково же было разрешение этого вопроса?

Последний Адам

Бог позаботился о пути нашего спасения из потерянного состояния. Павел объясняет в 1 Послании к Коринфянам, что Бог послал другого Адама! Сын Бога стал совершенным человеком, но в то же время нашим родственником! Он назван «последним Адамом» (1 Коринфянам 15:45), потому что он занял место первого Адама. Он стал новой главой, и так как был безгрешен, Он смог заплатить наказание за грех: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Коринфянам 15:21,22) Христос принял смерть (наказание за грех) на Кресте, проливая свою кровь (без пролития крови не бывает прощения – Послание к Евреям 9:22), чтобы все те, кто доверились Ему в этом, раскаялись в своих грехах и непослушании и были воссоединены с Богом. Таким образом, только потомки Адама могут быть спасены.

Все являются родственниками

Согласно Библии все люди грешники и мы все являемся родственниками (Деяния 17:26 – От одной крови Он произвёл род человеческий для обитания по всему лицу земли). Евангелие понятно лишь на основе того, что все люди живущие и когда–либо жившие (за исключением первой женщины[7]) – являются потомками первого мужчины – Адама. Если бы это не было правдой, то Евангелие невозможно было бы объяснить или защитить.

Таким образом, **вначале был только один человек**, – созданный из праха земного. (Книга Бытия 2:7) Это также значит, что **жена Каина была потомком Адама. Она не могла произойти от другой «расы» людей и поэтому была одним из потомков Адама.**

Первая женщина

В Книге Бытия 3:20 читаем: «И нарёк Адам имя жене своей – Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Другими словами, все люди, кроме Адама, – потомки Евы, которая была первой женщиной.

Ева была сотворена из Адама (книга Бытия 2:21–24), это было уникальное явление. В Новом Завете, Иисус (Евангелие от Матфея 19:4–6) и Павел (Ефесянам 5:31) используют это историческое и единовременое событие как основание для брака между одним мужчиной и одной женщиной.

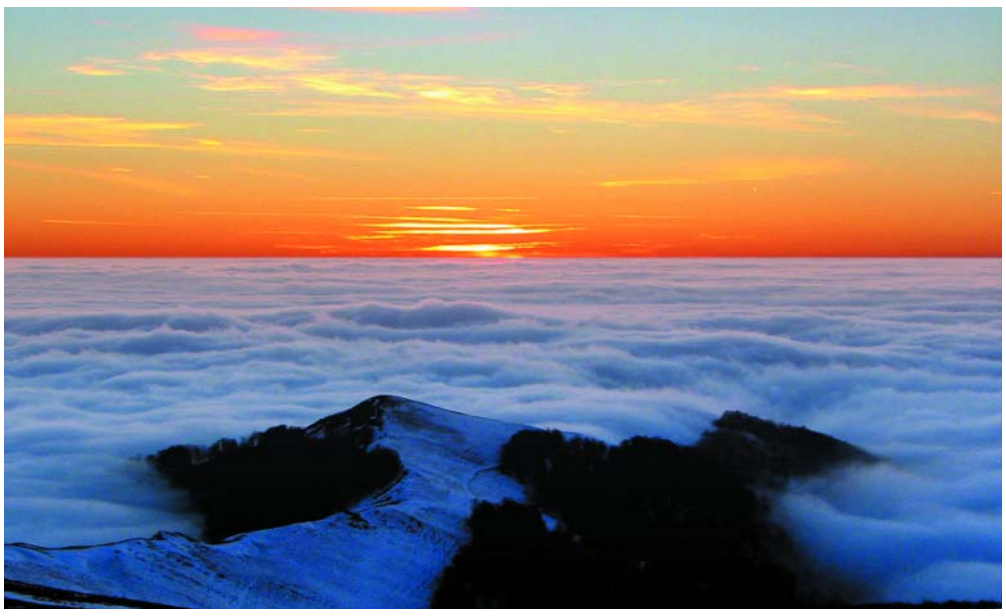
Также в Бытие 2:20 говорится, что когда Адам посмотрел на животных, он не мог найти себе помощника, подобного ему. Всё это делает весьма очевидным тот факт, что присутствовала только одна женщина, жена Адама, с самого начала. Не могло быть «расы» женщин.

Следовательно, если христиане не могут защитить тот факт, что все люди (включая жену Каина) могут проследить свою родословную до Адама и Евы, **то как же они могут понять и объяснить Евангелие?** Как они могут оправдать факт послания миссионеров к каждому племени и нации? Поэтому каждому необходимо уметь ответить на вопрос о жене Каина, проиллюстрировав тем самым, что Христиане могут защитить Евангелие и всё, чему оно учит.

Жена Каина

Кем был Каин?

Каин был первым ребёнком Адама и Евы, о котором написано в Писании (Бытие 4:1). Он и его братья Авель (Бытие 4:2) и Сиф (Бытие 4:25) были частью ПЕРВОГО поколения детей, когда–либо рождённых на Земле. Несмотря на то, что только трое сыновей упоминаются в Писании, **у Адама и Евы были и другие дети.**



Братья и сёстры Каина

В Бытие 5:4 мы находим утверждение, подводящее итог жизни Адама и Евы – «Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей». Во время своей жизни у Адама и Евы было множество детей мужского и женского пола. Еврейский историк Флавий написал: «Число детей Адама и Евы согласно тому, что говорит древняя традиция, было тридцать три сына и двадцать три дочери».[8]

Писание не даёт точного числа детей, рождённых Адамом и Евой, но учитывая продолжительность их жизни (Адам жил 930 лет – Бытие 5:5), логично будет предположить, что их было много! (Помните, им было сказано «Плодитесь и размножайтесь», Бытие 1:28)

Жена

Если мы обратимся к Писанию, не принимая в счёт предубеждения и другие идеи, мы увидим, что в самом начале было лишь первое поколение людей и братья вынуждены были вступать в брак со своими сёстрами, иначе не было бы других поколений! Нам неизвестно, когда женился Каин, не даются подробности о других браках и детях, но ясно, что **жена Каина была его сестрой или другим близким родственником**. («И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха...» – Битие 4:17)

Возражения:

Законы Бога

Многие сразу же отвергают заключение о том, что сыновья и дочери Адама и Евы вступали в браки друг с другом, основываясь на законах, запрещающих браки между близкими родственниками. Некоторые говорят, что нельзя вступать в брак с родственником. Вообще–то, если вы вступаете в брак не с родственником, то он не человек! **Жена родственна мужу ещё до брака, потому что ВСЕ люди – потомки Адама и Евы, все от одной крови.** Закон, запрещающий близким родственникам вступать в брак не появился до времени Моисея (Левит 18–20). Основываясь на том, что брак соединял одного мужчину и одну женщину на всю жизнь (Бытие 1 и 2), в самом начале не было нарушения закона Бога (до времени Моисея), когда браки заключались между близкими родственниками (даже братьями и сёстами).

Заметьте, что Авраам женился на своей сестре по отцу (Бытие 20:12)[9]. Законы Бога запретили позже такие браки,[10] но это произошло только четыреста лет спустя во время Моисея.

Биологические уродства

Сегодня по существующим законам родные братья и сёстры (а также братья и сёстры по одному из родителей) не могут вступать в брак друг с другом и иметь детей.

Это правда, что дети от брака между братом и сестрой подвергаются риску иметь отклонения от нормы. Между прочим, чем ближе родство супругов, тем выше риск проявлений аномалий у потомства. Это легко понять обычному человеку, не вдаваясь в подробные объяснения. Каждый получает набор генов от своих отца и матери. К сожалению, сегодня гены содержат очень много ошибок (из–за греха и Проклятия), и эти ошибки проявляются весьма различно. Например, некоторые отращивают волосы, чтобы скрыть то, что одно ухо ниже другого; или возможно, что чей–то нос находится не совсем на середине лица; либо чей–то подбородок не совсем обычной формы и т.д.. Давайте признаем, что причина, по которой мы называем друг друга нормальными, это просто наше желание.

Чем ближе родство двух людей, тем выше возможность наличия одинаковых ошибок в их генах, полученных от одних и тех же родителей. Поэтому, у брата и сестры скорей всего будут одинаковые ошибки в их генетической информации. Ребёнок, рождённый от брака брата и сестры, наследует один набор генов от каждого родителя. Есть большая вероятность того, что гены будут нести одинаковые ошибки, нарушения дублироваться, а результатом будут уродства среди потомства.

Наоборот, чем дальше родство родителей, тем выше вероятность того, что их гены не будут нести одинаковых ошибок. Дети, наследующие один набор генов от каждого из родителей, скорее всего получат хороший ген в каждой паре с плохим геном. **Обычно хороший ген берёт верх, и уродство (по крайней мере серьёзное) не возникнет.** Например, вместо полностью деформированных ушей будут лишь несколько искривлённые уши. **В целом, тем не менее, человеческая раса медленно дегенерирует, накапливая мутации с каждым поколением.**

Однако, этот факт сегодняшней жизни не относится к Адаму и Еве. Первые два человека были созданы совершенными. Всё, созданное Богом, было «весьма хорошо» (Бытие 1:31) Это значит, что их гены были совершенны, и без ошибок! Но когда грех вошёл в мир (из–за Адама – Бытие 3:6), Бог проклял мир и совершенное Творение начало дегенерировать, подвергаться смерти и тлеть (Римлянам 8:22). За продолжительный период времени этот процесс проявил себя во всякого рода искажениях генетического материала всех живущих.

Но Каин принадлежал к первому поколению детей, когда–либо рождённых. Он (как и его братья и сёстры) получил фактически совершенные гены от Адама и Евы поскольку последствия греха тогда были ещё минимальны. В такой ситуации, брат и сестра могли вступать в брак (основываясь на том, что один мужчина берёт в жёны одну женщину – что и является браком (Евангелие от Матфея 19:4–6) без всякой вероятности проявлений уродств среди потомства.

Ко времени Моисея (около 2500 спустя) дегенеративные ошибки накопились в таком количестве среди человечества, что было необходимо для Бога внести законы, запрещающие браки между братьями и сёстрами (и близкими родственниками) (Левит 18–20).[11] (Также к тому времени на Земле было множество людей, и не было необходимости для близких родственников вступать в брак.)

Из всего сказанного можно выделить три взаимосвязанные причины для введения законов, запрещающих родственные браки:

1. Как мы уже обсудили, возникла необходимость защиты от потенциальной возможности увеличения уродств среди потомства.

2. Законы Бога были орудием для сохранения сильной, здоровой нации, что и было целью Бога.

3. Эти законы защищали индивидуумов, семью и общество в целом. Физиологическое разрушение, вызванное кровосмешанием должно быть сведено до минимума.

Каин и земля Нод

Некоторые утверждают, что часть Бытия 4:16–17 означает, что Каин пошёл в землю Нод и нашёл себе жену. Из этого они приходят к мнению, что на Земле существовала другая раса людей, не состоящая из потомков Адама и Евы, к которой и принадлежала жена Каина. «И пошёл Каин от лица Господня; и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох».

Из того, что утверждалось выше, ясно, что ВСЕ человеческие существа, включая жену Каина, являются потомками Адама. Однако, этот отрывок НЕ говорит, что Каин пошёл в землю Нод и нашёл жену. Кальвин комментирует эти стихи так: «Из контекста мы можем понять, что Каин, до убийства своего брата, был женат; в противном случае Моисей написал бы что–нибудь о женитьбе Каина». [12]

Каин был женат ДО того, как он пошёл в землю Нод. Он не нашёл жену там, а «познал» свою жену (имел сексуальные отношения).[13]

Кого боялся Каин?

(Бытие 4:14)

Некоторые утверждают, что на Земле было много людей, отличных от потомков Адама и Евы, в противном случае Каину не надо было бы бояться людей, желающих убить его из–за того, что он сделал с Авелем.

Во–первых, причиной, по которой кто–либо и хотел погубить Каина из–за убийства Авеля, было их близкое родство! Во–вторых, Каин и Авель родились задолго до того, как произошла смерть Авеля. Бытие 4:3 утверждает: «Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар ГОСПОДУ».

Заметьте «спустя несколько времени». Мы знаем, что Сиф родился, когда Адаму было 130 лет (Бытие 5:3), и Ева видела в нём замену для Авеля (Бытие 4 :25). Поэтому, период времени от рождения Каина до смерти Авеля может быть 100 лет или больше, что даёт достаточно времени для других детей Адама и Евы вступать в браки.

Ко времени убийства Авеля, число потомков Адама и Евы могло быть значительным, включая несколько поколений.

Откуда произошла технология?

Некоторые утверждают, что для того, чтобы Каин пошёл в землю Нод и построил город, он должен был иметь большое количество знаний и умений, которые уже были в той земле, благодаря другим «расам». Потомки Адама и Евы были очень разумными людьми. Нам известно, что Иувал создал такие музыкальные инструменты как гусли и свирель (Бытие 4:21), и Тувал–Каин ковал медь и железо (Бытие 4:22). Из–за широкого распространения доктрины эволюции, многие люди считают, что их поколение наиболее развитое из всех, существующих когда–либо на планете. Факт наличия сверхзвуковых самолётов и компьютеров не делает нас самыми разумными или мудрыми. Современные технологии на самом деле – результат накопления знаний.

Нельзя забывать, что наши умы много потеряли за 6 000 лет Проклятия (со времён Адама). Мы сильно дегенерировали по сравнению с людьми прежних поколений. Мы весьма далеко не так разумны и изобретательны, как были дети Адама и Евы. Писание показывает то, что можно назвать развитой технологией с самого начала. У Каина были знания и талант для постройки поселения!

Заключение

Одной из главных причин затруднений христиан с ответом на вопрос о жене Каина является то, что они обращаются к современному миру, а не к ясной исторической записи, данной нам Богом. Вместо того, чтобы понять истинную историю мира, записанную в Библии, и все изменения, произошедшие из–за греха, **они пытаются объяснить Книгу Бытия исходя из современной ситуации.** Они берут не Писание за основу своих убеждений, а светские взгляды на Библию, и поэтому не видят ответов на простые вопросы.

Книга Бытия – свидетельство Бога, который присутствовал во время всех исторических событий. Это Слово Того, Кто знает всё и является свидетелем прошлого, на которого можно положиться. Таким образом, когда мы берём Книгу Бытия за основу понимания истории, мы можем понять события, которые казались бы таинственными без Писания. Если теория эволюции правдива, то для науки возникает ещё большая проблема, чем вопрос о жене Каина. **Как человек мог произойти в результате мутаций (ошибок), если этот процесс ведёт к появлению уродств в детях? Простой факт рождения человеческого потомства без крупных отклонений является доказательством Сотворения, а не эволюции.**

Миссия «Ответы в Бытие» стремится прославлять Бога как Создателя и подтверждать правдивость Библейской истории как первоисточник истории всего мира и человечества.

К реальной истории принадлежит и то, что неповиновение Адама принесло смерть, страдание и отделение от Бога. Мы видим результаты вокруг себя. Но радостно сознавать, что Бог позаботился и об этом.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». (Евангелие от Иоанна 3:16)

Иисус Христос – Создатель, совершенно безгрешный, понес смерть и отделение от Бога, чтобы искупить человека. Поэтому: «Верующий в Него не судится, а не верующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия». (Евангелие от Иоанна 3:18)

Кент ХЭМ
www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания

1. Процесс Скоупс – версия Голливуда. Creationm Ham , Ken. 1996. «The Wrong Way Round!». том 18(3). стр. 38–41 Menton, David. 1997/ « Inherit the Wind: An Historical Analysis». Creation. том 19(1). стр.35–8.

2. Contact. Выпущен 11 июня, 1997. A Robert Zemeckis Film. Warner Bros. Поставлен по книге Contact by Carl Sagan, 1985 . Pocket Books, New York.

3. The World's Most Famous Court Trial, Tennessee Evolution Case (A word–for–word report).1990. Bryan College (reprinted from the original edition) стр. 302.

4. Contact. Выпущен 11 июня 1997. A Robert Zemeckis Film. Warner Bros. Поставлен по книге Contact by Carl Sagan, 1985. Pocket Books, New York.

5. Sagan, Carl. 1985. Contact. Pocket Books, New York .Pg. 19–20.

6. Апологетики – от греческого слова (apologia), означающего «давать отпор». Поле деятельности христианских апологетов представляет собой возможность защитить веру в Иисуса Христа и нашу надежду на спасение, как указывается в 1 Послании Петра 3:15. Для этого нужно подробное знание Писания, Первородного Греха, Проклятия, Потопа, Рождения Христа, Жизни и Миссии Иисуса из Назарета, Креста, Распятия, Воскрешения, Обещания о Втором Пришествии и Новых Небесах и Новой Земле. К этому добавляется умение объяснять логично и ясно эти различные доктрины так, чтобы обосновать веру в Иисуса Христа.

7. Ева, в каком–то смысле, была «потомком» Адама т.к. она была сотворена из его плоти и поэтому связана с ним биологически. (Бытие 2:21–23).

8. Josephus, Flavius. (translated by William Whiston, A.M.) 1981. The complete Works of Josephus. Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan. стр. 27.

9. Другим примером может послужить жена Исаака – Ребекка, которая была его троюродной сестрой. (Бытие 24:15).

10. Левит 18–20.

11. Некоторые утверждают, что Бог передумал, изменив законы. Но Бог не передумал. Из–за изменений, принесённых грехом и потому, что Бог никогда не меняется, Он ввёл новые законы для нашего же блага.

12. Calvin, John. 1979, reprinted. Commenteries on The First book of Moses Called Genesis. Baker House, Grand Rapids, Mishigan. том 1. Стр. 215.

13. Даже если предположение Кальвина по этому вопросу не является правильным, то всё равно был достаточно времени для многочисленных потомков Адама и Евы перекочевать и осесть в новых землях как Нод.

ИБО ТЫ СОТКАЛ ВНУТРЕННОСТИ МОИ

ВАШИ ВНУТРЕННИЕ ТУРБОМОТОРЫ

АТРсинтаза представляет собой великолепный молекулярный механизм. Он состоит из пяти основных частей, **включая ротор, статор и распределительный вал**. Эти части построены из протеинов, которые в свою очередь сами состоят из множества компонентов (аминокислот). Самое удивительное заключается в том, что АТРсинтаза представляет собой полную аналогию моторов, сделанных человеком.

Комплекс F0 служит основанием, которое удерживает АТРсинтазу в мембране, а также работает как колесо гидротурбины. В F0 есть специальный канал. Протоны, проходя сквозь этот канал, вращают ротор, в результате чего постоянно вращается вал и верхняя часть F1. Как вода крутит колесо гидротурбины, так в этом случае поток протонов приводит в действие мотор АТРсинтазы. Этот поток возникает в результате образования разности протонных потенциалов по обе стороны мембраны.

АТРсинтазы в триллионах клетках нашего организма постоянно крутятся для своевременного восполнения запасов энергии. Общая масса молекул АТФ, синтезируемых в организме взрослого человека в течение суток, сопоставима с массой самого человека (!).

Но зачем он вращается? При вращении три пары долек в блоке F1 соединеняют АДФ и фосфат, производя АТФ. Было показано, что F1 вращается отдельными скачками с шагом, равным 120°. Один поворот на 120° сопровождается производством одной молекулы АТФ.

Будучи основным механизмом в преобразовании энергии в клетках, АРТсинтаза является одной из самых важных структур на Земле, без которой **органическая жизнь была бы невозможной**. Этот механизм обнаруживается в митохондриях клеток животных и людей, в хлоропластах растений, а также у бактерий.

Совершенство самого маленького двигателя во вселенной

АТРсинтаза является самым крошечным мотором в Божьем творении. Он во много раз меньше электромоторов бактерий, которые приводят в движение бактериальные жгутики.

Каков же его размер? Вращающаяся часть F1 (выглядит как приплюснутый шарик) **всего 10 нм в ширину и 8 нм в высоту**. (1 нанометр – одна миллиардная доля метра или одна миллионная милиметра). Это очень крошечный размер, настолько маленький, что в объем булавочной головки поместилось бы **100 000 000 миллиардов** таких моторов.

Ученым удалось наблюдать за работой АТРсинтазы. Для этого команда исследователей прикрепила микроскопическую бусинку к одной из частей F1, и с помощью специальной камеры, работающей со скоростью 8000 кадров в секунду, они определили вращательную скорость мотора. При температуре 45° С он вращался со скоростью 650 раз в секунду или **39 000 оборотов в минуту (!).**

Ученые считают, что при 60° С он мог бы достичь 1600 оборотов в секунду – невероятных **96 000 оборотов в минуту.** При этом АТРсинтаза вращается почти без трения и практически с идеальной эффективностью. Показано, что работа, которую совершает мотор при повороте на 120°, почти в точности равна энергии, запасенной в молекуле АТФ. Это означает, что **коэффициент полезного действия работы мотора близок к 100% (!)** – факт, который граничит с научной фантастикой.

АТРсинтаза для своих размеров производит огромное количество вращающегося момента (вращающей силы). В эксперименте он вращал нить другого протеина, актина, в 100 раз длиннее его собственной длины. Это также было снято на пленку и произвело сильнейшее впечатление на всех, кому посчастливилось увидеть видеофильм.

Объем работы, которую производят АТРсинтазы в клетках нашего тела, поражает грандиозными масштабами. Общая масса молекул АТФ, синтезируемых в организме взрослого человека в течение суток, сопоставима с массой самого человека (!). В организме идут многочисленные процессы, в ходе которых энергия интенсивно расходуется. **Поэтому триллионы АТРсинтаз в триллионах клетках нашего организма постоянно крутятся, своевременно пополняя запасы энергии.**

Кто его автор?

У каждого мотора должен быть свой создатель. Моторы, особенно с такими поразительными характеристиками, не возникают в результате случайных натуралистических процессов.

Являясь отличным свидетельством сотворения, АТРсинтаза демонстрирует Всемогущество Бога–Творца, Чья сила и разум проникают не только в космические галактики, но и в самые глубины Его творения. Действительно, «нет творения, сокровенного от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его» (Евр 4:13)

Заметьте также, что строение АТРсинтазы демонстрирует неснижаемую сложность. Чтобы мотор работал, должны присутствовать все его основные части (которые сами состоят из множества аминокислот). Уберите хотя–бы одну (например ротор) и весь механизм теряет функцию. Это означает, что весь мотор должен был быть создан как одно целое – его нельзя построить пошаговыми изменениями.

Двигатели современных скоростных автомобилей способны вращаться со скоростью до 6000 оборотов в минуту (100 раз в секунду). Однако в нашем теле есть моторы, по сравнению с которыми такая скорость выглядит замедленным воспроизведением.

Известный эволюционист Холдейн заявил в 1949г., что эволюция никогда не могла произвести различные механизмы, такие как колесо и магнит, которые были бы бесполезными до своей полной безупречности. Поэтому, такие механизмы в организмах, по его мнению, доказали бы ложность эволюции. Этот молекулярный мотор на самом деле удовлетворил критерий Холдейна. Также, черепахи и бабочки Монарх, использующие магнетические сенсоры для навигации, также удовлетворяют критерий Холдейна. Интересно, изменил бы он свою точку зрения, если бы он жил сегодня и видел эти открытия?

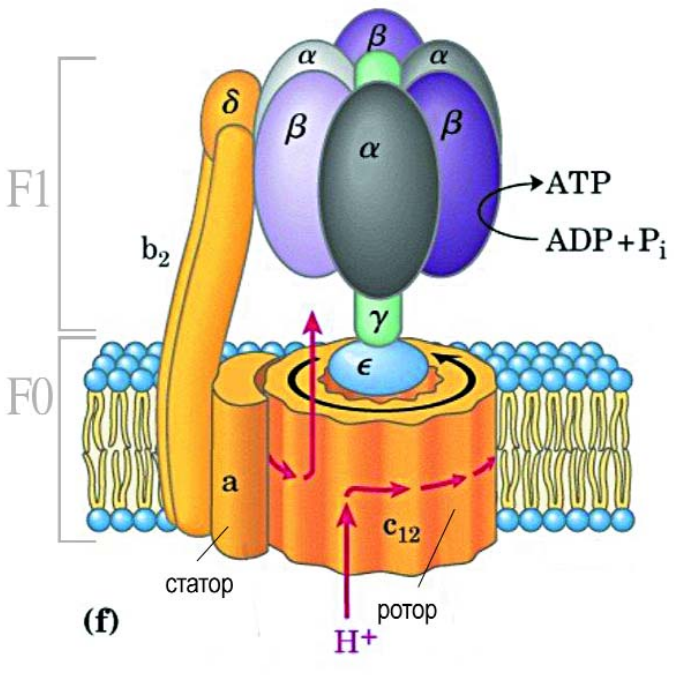


Рисунок 1. *АТРсинтаза – макромолекулярный комплекс, который синтезирует АТФ в клетках растений, животных и бактерий. F1 состоит из 9 частей и выглядит как приплюснутый шарик. F0 и F1 соединены друг с другом двумя сравнительно тонкими перемычками. Одна из них расположена сбоку и представляет собой неподвижный «кронштейн»; другая «ножка», расположенная в центре АТРсинтазы, является подвижной частью ротора.*

ОРХИДЕИ СВИДЕТЕЛЬСТВО ТВОРЕНИЯ

Не существует ни одного доказательства того, что цветущие растения эволюционировали. Чарльз Дарвин сам однажды отметил: «Мне кажется, что ничто не является настолько экстраординарным в истории растительного царства, чем настолько внезапное и резкое развитие высших растений».[1] Семейство орхидей является одним из наибольших семейств растений, насчитывая около 30 000 видов. Орхидеи представлены в разных формах и размерах, и, наверное, больше всего они известны благодаря своим свойствам подражать насекомым. Многие из этих имитирующих видов обладают очень изобретательными способами привлечения насекомых, которые их опыляют, воздействуя как на их зрительные органы чувств, так и на органы обоняния. Может ли теория эволюции объяснить происхождение этих механизмов?



Приспособления и ухищрения

Дарвин был очарован орхидеями. В своей работе «Происхождение Видов» он упоминал о «неистощимом множестве приспособлений и ухищрений», с помощью которых орхидеи обеспечивают себе опыление. Он подчеркивал, что для этих приспособлений были бы необходимы изменения в каждой части цветка.[2] Однако, Дарвин не пытался объяснить, каким образом естественный отбор мог постепенно создать цветы, которые настолько точно подражают насекомым, что сами насекомые попадаются на эту удочку. Он просто описал эти структуры как «совокупность многих унаследованных изменений», что само по себе не является объяснением, а просто мнением.

Орхидеи обеспечивают себе опыление с помощью огромного множества приспособлений и ухищрений.

Современные эволюционисты также не могут дать убедительного ответа – они просто утверждают, что цветы и насекомые эволюционировали одновременно, чтобы взаимодополнять друг друга. Гордон Ретрей Тейлор был эволюционистом, однако и у него было много затруднительных вопросов к теории. Относительно орхидей он писал: «Большинство изменений в форме орхидей имеют малую селективную ценность или не имеют ее вообще, по крайней мере, один вариант не более благоприятный чем другой».[3] Он также писал:[4] «Вид Орхидеи Венерин Башмачок имеет чрезвычайно сложную систему оплодотворения и находится на грани вымирания».

Сложность дизайна большинства орхидей противоречит идее их медленной эволюции.

Сложный и замысловатый дизайн

Сложность дизайна большинства орхидей противоречит идее их медленной эволюции. Так как целью всей их сложной системы является обеспечение продолжения вида посредством опыления, а так как без опыления вид исчез бы, это означает, что каждая часть этого устройства должна была быть на своем месте и работать правильно с самого начала.

Если для привлечения насекомого–опылителя орхидея должна была выглядеть как пчела или как другое насекомое, тогда до тех пор, пока цветок не достиг значительного сходства, насекомое не обращало бы на него внимания.

Удивительный Механизм

Одним из наиболее удивительных членов семейства орхидей является Орхидея, напоминающая по форме ковш, которая представлена двумя видами: Coryanthes speciosa (кориантес прекрасный) и Stanhopea grandiflora (стангопея крупноцветковая). Эти орхидеи обладают сложным механизмом, с помощью которого пчёлы привлекаются, заманиваются, а затем освобождаются. Орхидеи с ковшом опыляются с помощью трутней двух видов пчёл – Euglossa meriana и Euglossa cordata, которые сами специально устроены для этого цели.

Трутень, привлеченный запахом нектара, выделяемого орхидеей, собирает с поверхности цветка жидкость, которая сделает его привлекательным для пчёл–самок. На модифицированных передних лапках трутней расположены органы, с помощью которых они собирают жидкость. Затем, через эти органы ароматная жидкость попадает в кармашки, находящиеся на задних лапках, из которых жидкость может выделяться для привлечения самок при спаривании.

Поверхность цветка орхидеи скользкая. Это приводит к тому, что пчела скользит и падает в «ковш», в котором содержится жидкость. Эта жидкость капает из железы, расположенной сверху. Единственный способ для пчелы покинуть цветок – это туннель, в который пчела попадает с помощью ступеньки, ведущей из ковша с жидкостью ко входу в туннель.

В то время, когда пчела уже почти покинула туннель, стенки туннеля начинают сжиматься, захватывая пчелу. Затем механизм растения срабатывает так, что к спине пчелы приклеиваются два пыльцевых мешочка, и после того как клей подсохнет, пчела освобождается. Если потом она летит к другой подобной орхидее, происходит тот же процесс, за исключением того, что в этот раз, когда насекомое пытается покинуть туннель, крючок, находящийся на верхней части туннеля, снимает мешочки с пыльцой и тогда процесс оплодотворения завершается!

Точная последовательность

Работа механизма ковша орхидеи включает, по меньшей мере, пять отдельных этапов, которые должны осуществляться в определенной последовательности – привлечение



пчелы, её попадание в ковш, наличие железы, с помощью которой поверхность ковша покрывается жидкостью, наличие выхода из туннеля, а также устройства для присоединения и снятия пыльцевых мешочков. Если что–либо в этой системе не работает или отсутсвует, то растение не может быть оплодотворено. Происхождение этого замечательного и изобретательного механизма ковша орхидеи определённо опровергает теорию медленной и постепенной эволюции.

Орхидеи с самого начала должны были быть сотворены и спроектированы, чтобы функционировать именно таким образом. Эти цветы являются наглядными свидетелями творения и силы Бога–Творца.

Ссылки

1. Из письма ботанику Джозефу Гукеру, 1881.
2. Чарлз Дарвин, «Происхождение Видов», Mentor, New York (NY), 1958, стр. 179
3. «Великая Тайна Эволюции», Secker & Warburg, 1983, стр. 163
4. Ссылка 3, стр. 232. © 1996, Creation Resources Trust

СПРОЕКТИРОВАННЫЕ ОПЫЛИТЕЛИ



1. Пчелу привлекает цветок орхидеи Кориантес.
2. Пчела скользит и падает в «ковш».
3. Благодаря определенному углу и скользкости внутренних стенок, пчела вынуждена выбираться через узкий «спасательный туннель», вход в который начинается со ступеньки и волосинок, расположенных соответственно близ поверхности. Пока пчела это делает, пыльцевые мешочки приклеиваются растением к её спине.

После этого пчела летит на другой цветок, а затем процесс снова повторяется, причем цветок оснащен механизмом, который снимает пыльцу с её спины, таким образом завершая оплодотворение.



Словом Божьим

Словом Божьим устроены веки,
Дуют ветры и движутся реки,
День ушедший сменяется новым –
Только Словом, Божественным Словом.
Словом Божиим звезды сияют,
Птицы в небе Его прославляют,
И весна начинается снова –
Только Словом, Божественным Словом.
Словом Божиим люди и звери
Существуют, и любят, и верят,
И рождаются дети под кровом –
Только Словом, Божественным Словом.
Слово Божие явлено в Сыне,
Его Кровью мы живы и ныне.
Разрушаются смерти оковы
Только Словом, Божественным Словом!
Слово Божье – мерило Вселенной.
Все пройдет, но оно неизменно.
Пусть сердца освящаются снова
Этим Словом, Божественным Словом.

Юлия БОРОДУЛИНА



Господь – прибежище и сила

Господь – прибежище и сила,
Помощник скорый нам в беде.
И что бы с нами ни случилось,
Мы есть в Его святой руке.
И пусть шумит свирепо море,
С орбиты сдвинется земля,
Раскрошатся в песчинки горы,
Надежда в Боге есть моя.
Какое б горе ни случилось,
Оно ко благу приведёт.
Хотя бы солнце вдруг затмилось,
Господь на дланях понесёт.
И если Он за нас распялся,
То кто же будет против нас?
Он Грешных в мире не чуждался,
Омыл, очистил, жертвой спас.
Никто от Бога не отлучит,
Его любовь сильна спасать.
Ни голод, холод, скорбей тучи
Не в силах той любви отнять.
Ни смерть, ни жизнь, Начала, Силы,
Ни глубина, ни высота
Найти не смеют той причины,
Чтоб скрыть от нас лицо Христа.
Прибежище лишь в Нём находим,
Нам сила смерти не страшна.
Когда же в правде Божьей ходим,
Подаст защиту Он сполна.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

По вопросам оптовых заказов и доставки обращайтесь по телефонам:

Звоните с 10^{00} до 17^{00}
кроме субботы и воскресенья

+38 /067/ 538 46 38 (Артем)
+38 /067/ 748–55–35 (Вадим)
+38 /044/ 205–5–222

Email: creation@origins.org.ua
Email: olexandr.pavlichenko@gmail.com

Благословений Вам!





У ВАС ПРОБЛЕМЫ? ЗВОНИТЕ!

Киев: /044/ 205–52–25

Украина: 8 800 50–777–50 *(бесплатно, круглосуточно)*
Россия: 8–800 200–99–98 *(бесплатно)*
США: 1 800 759–0700 *(круглосуточно)*

Емануил

ЗА ПІДТРИМКИ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ВСЕСВІТУ І ЖИТТЯ

ЦЕНТР АПОЛОГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Засновник: Павліченко Олександр Сергійович
Головний редактор: Куровський Дмитро Анатолійович
Адреса: 03150, Україна, м. Київ; вул. Велика Васильківська 131–а
Газета заснована 29 листопада 2006 року. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво серії КВ № 12035–906Р. **Виходить щомісяця. Наклад:** 15 000 примірників.